

요구사항 정의서

과제명 : AI 음성·텍스트 감정분석 기반 시니어 정서 변화 모니터링 서비스

2026. 08. 28

1. 개요

□ 문서의 목적

본 문서는 “AI 음성·텍스트 감정분석 기반 시니어 정서 변화 모니터링 서비스”개발의 요구사항을 정의한 문서이다.

본 서비스는 시니어의 음성 안부 대화를 STT로 변환하고, 한국형 노인우울척도(SGDS-K) 매핑과 발화 속도(비언어적 지표) 분석을 결합하여 정서지수를 산출한다. 산출된 정서지수와 그 판단 근거가 된 실제 발화 문장은 보호자에게 일간·주간 리포트 형태로 제공되며, 정서 지수가 임계치 이하로 급락하는 등 고위험 징후가 감지될 경우 실시간 푸시 알림으로 안내한다.

이 요구사항 정의서는 AI 감정분석 기반 시니어 정서 관리 웹서비스 개발을 위한 설계문서를 작성하는데 기초가 되며 사용자 유스케이스를 기반으로 SW가 제공해야 할 기능 및 화면에서 필수적으로 구현되어야 할 요구사항에 대해 기술하고 정의한다.

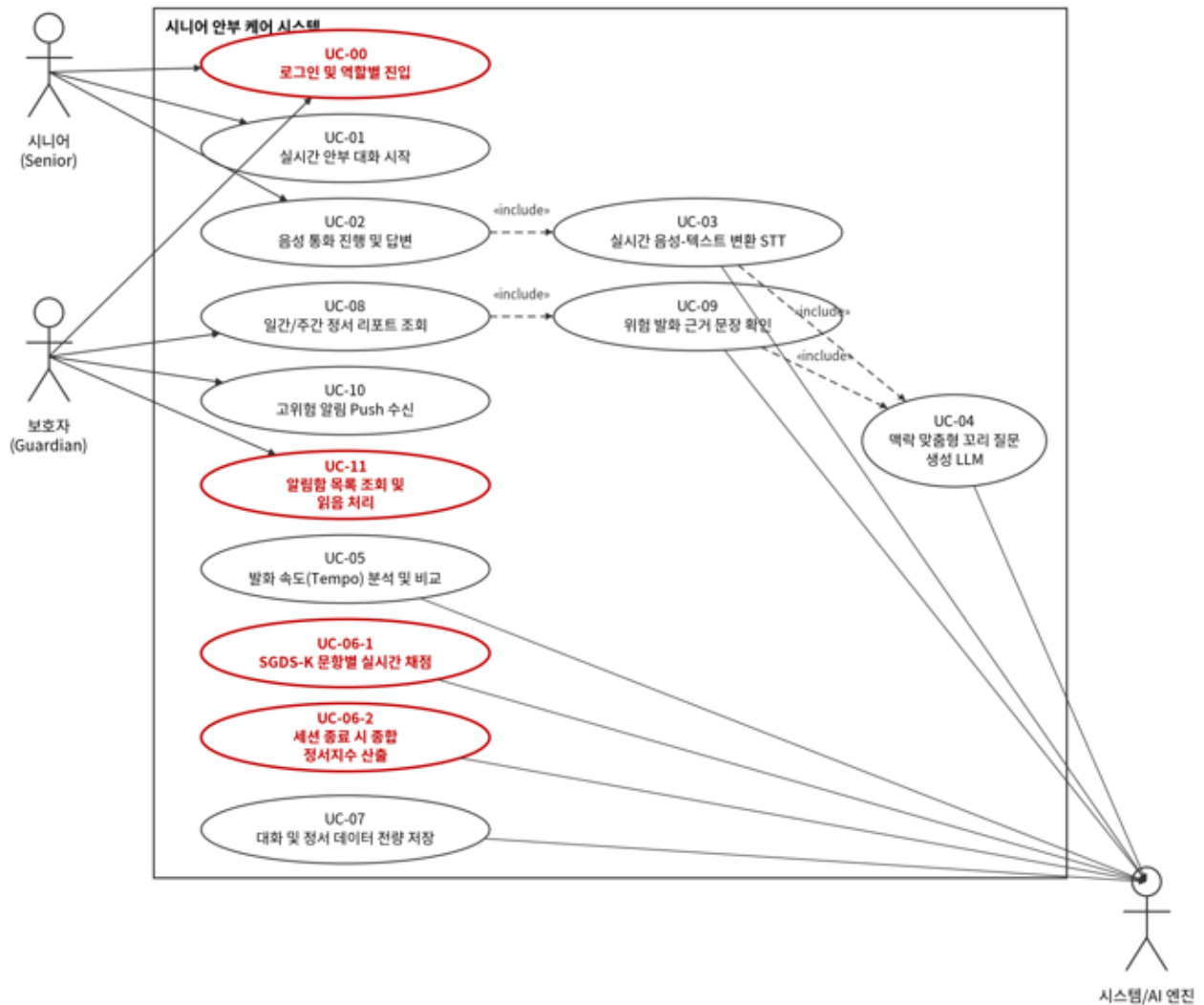
본 문서는 가능한 구체적이며 간결하게 표현되어야 하고 추후 시험이 가능해야 하며, 본 문서를 사용하는 대상은 본 과제를 기획하는 기획자, SW를 개발하는 개발자 등이며, 본 과제의 요구사항 도출 및 개발 과정에서 본 문서를 활용할 수 있도록 한다.

□ 요구사항 및 문서의 범위

본 문서에서는 유스케이스 및 기능·비기능 요구사항의 기술을 그 범위로 한다.

2. 유스케이스

□ 유스케이스 다이어그램



□ 유스케이스 명세

유스케이스 이름	로그인 및 역할별 진입
유스케이스 ID	UC-00
관련 요구사항	F-00-01
우선순위	상
선행조건	사용자가 앱/웹에 접속한 상태여야 함
관련 액터	시니어 / 보호자 / 관리자
이벤트 흐름	[기본 흐름 (Basic Flow)] 1. 사용자가 로그인 화면에서 아이디/비밀번호를 입력함. 2. 시스템은 인증 서버에 로그인 요청을 전송함. 3. 인증 성공 시 사용자 정보(역할 포함)를 반환받음. 4. 시스템은 반환된 역할(시니어/보호자/관리자)에 따라 각각의 메인 화면으로 분기함. 5. 자동 로그인 체크 시 다음 접속부터 인증 절차 없이 역할별 메인 화면으로 바로 진입함. [대안 흐름 (Alternative Flow)] * A1. 아이디/비밀번호가 일치하지 않는 경우: 로그인 실패 안내 메시지를 표시하고 입력 화면을 유지함. * A2. 회원가입 화면은 별도로 제공하지 않으며, 계정 정보(역할 포함)는 DB에 직접 등록함.
종료조건	인증이 완료되어 역할에 맞는 메인 화면으로 진입 완료됨.

유스케이스 이름	실시간 안부 대화 시작
유스케이스 ID	UC-01
관련 요구사항	F-01
우선순위	상
선행조건	시니어가 애플리케이션을 실행한 상태여야 함
관련 액터	시니어
이벤트 흐름	[기본 흐름 (Basic Flow)] - 시니어가 화면 중앙의 대형 '안부 대화 시작' 버튼을 터치함. - 시스템은 시니어 기기의 마이크 권한을 확인 및 활성화함. - 시스템은 백엔드 서버와 실시간 양방향 통신을 위한 연결을 수립함. - 연결이 성공하면 시스템은 시니어 화면에 통화 중 UI를 표시하고 대화가 시작되었음을 시각적·청각적으로 안내함. [대안 흐름 (Alternative Flow)] * A1. 마이크 권한이 거부된 경우: "화면에 마이크 사용 권한이 필요합니다"라는 음성 및 팝업 안내를 제공하고 메인 화면으로 돌아감. * A2. 네트워크 연결 실패: "인터넷 연결을 확인해주세요" 안내 후 재시도를 유도함.
종료조건	실시간 통신 연결이 성공적으로 확립되어 통화 상태로 진입함.

유스케이스 이름	음성 통화 진행 및 답변
유스케이스 ID	UC-02
관련 요구사항	F-01
우선순위	상
선행조건	UC-01(실시간 안부 대화 시작)이 완료되어 실시간 세션이 연결되어 있어야 함
관련 액터	주 액터: 시니어 / 부 액터: 시스템·AI 엔진
이벤트 흐름	[기본 흐름 (Basic Flow)] 1. AI 엔진이 시니어에게 첫 안부 질문을 음성으로 전달함. 2. 시니어는 AI의 질문을 듣고 음성으로 답변을 시작함. 3. 프론트엔드(Web Audio API)는 시니어의 음성 데이터를 오디오 버퍼로 캡처하며, 발화가 종료될 때까지 하나의 음성 데이터로 누적함. 4. 발화 종료 시 프론트엔드는 완성된 음성 데이터를 서버로 전송하고, 서버는 수신 완료를 알림. 5. 서버는 사용자의 평균 발화 속도를 계산하여 AI 서버에 분석 및 다음 질문 생성을 요청함. 6. AI 서버는 감성분석·SGDS-K 채점·다음 질문 결과를 반환하며, SGDS-K 대화 목적 문항 유도 및 안부 확인이 달성될 때까지 이 과정이 반복됨. [대안 흐름 (Alternative Flow)] * A1. 시니어의 답변이 10초 이상 없을 경우: AI 엔진이 "어르신, 제 말이 잘 안 들리시나요?"와 같이 재촉진 및 공감 유도 질문을 발화함. * A2. 마지막 발화 시점 기준 10분간 재연결이 없을 경우: 시스템이 자가 종료 메커니즘을 트리거하여 정상 종료 플로우(발화 데이터 반영, 일간 리포트 자동 생성)를 강제 실행함 (NFR-RE-001 관련).
종료조건	시니어가 통화 종료 버튼을 누르거나 AI가 목표 대화를 완료하여 세션이 닫힘.

유스케이스 이름	실시간 음성-텍스트 변환(STT)
유스케이스 ID	UC-03
관련 요구사항	F-01, F-04
우선순위	상
선행조건	UC-02 진행 중 시니어로부터 음성 데이터가 수신되어야 함
관련 액터	시스템/AI 엔진
이벤트 흐름	[기본 흐름 (Basic Flow)] - AI 엔진은 시니어의 직전 발화 텍스트와 누적 대화 히스토리를 분석함. - 시니어의 답변이 단답형에 그치지 않도록 공감을 표현하는 서두를 생성함. - SGDS-K 선별 문항을 자연스럽게 유도하거나 시니어의 정서 상태를 깊이 파악할 수 있는 맞춤형 꼬리 질문을 생성함. - 생성된 텍스트 응답을 TTS 엔진을 통해 음성으로 변환하여 시니어에게 송신함. [대안 흐름 (Alternative Flow)] * A1. 시니어가 부정적이거나 과도하게 우울한 키워드를 발화한 경우: 시스템은 즉각 위로와 공감 중심의 안전 모드 프롬프트로 전환하여 질문의 톤앤매너를 부드럽게 조정함.
종료조건	시니어의 발화에 대응하는 AI의 다음 음성 질문이 전송 완료됨.

유스케이스 이름	발화 속도(Tempo) 분석 및 비교
유스케이스 ID	UC-05
관련 요구사항	F-02
우선순위	상
선행조건	시니어의 음성 응답이 매 회 수신될 때마다 해당 응답에 대해 분석이 수행되며, 세션 종료 시 당일 누적값이 최종 합산됨
관련 액터	시스템/AI 엔진
이벤트 흐름	[기본 흐름 (Basic Flow)] 1. Web Audio API 및 음성 구간 검출(VAD)을 통해 시니어가 실제 말한 오디오 구간을 추출함. 2. 백엔드는 해당 유저의 누적 발화 길이·음절 수를 조회하여 평균 발화 속도(Baseline)를 계산함. 3. AI 서버는 당일 응답의 발화 길이·음절 수를 기반으로 발화 속도를 산출하고, Baseline과 비교한 편차를 매 응답마다 계산함. 4. 세션 종료 시 백엔드는 해당 세션의 발화 길이·음절 수 누적값을 사용자 데이터에 최종 반영함. [대안 흐름 (Alternative Flow)] * A1. 신규 이용자라 과거 베이스라인 데이터가 존재하지 않는 경우: 한국인 연령대별 표준 발화 속도를 임시 기준값으로 설정하고, 당일 데이터를 첫 베이스라인으로 등록함.
종료조건	베이스라인 대비 발화 속도 편차 연산 결과 값이 매 응답마다 도출되고, 세션 종료 시 누적값이 갱신됨.

유스케이스 이름	SGDS-K 문항별 실시간 채점
유스케이스 ID	UC-06-1
관련 요구사항	F-02
우선순위	상
선행조건	직전 질문이 SGDS-K 문항이고, 그에 대한 시니어의 응답이 수신되어야 함
관련 액터	시스템/AI 엔진
이벤트 흐름	[기본 흐름 (Basic Flow)] - AI 엔진은 직전 SGDS-K 문항에 대한 시니어의 응답을 분석하여 우울 위험군(1점)/정상(0점) 여부를 채점함. - AI 엔진은 채점 근거가 된 시니어의 실제 발화 원문(근거 문장)을 함께 추출함. - 백엔드는 채점 결과와 근거 문장을 DB에 즉시 기록함. [대안 흐름 (Alternative Flow)] * A1. 해당 응답이 SGDS-K 문항에 대한 것이 아닌 일상 대화인 경우: 채점을 생략함.
종료조건	해당 문항의 채점 결과 및 근거 문장이 DB에 기록됨.

유스케이스 이름	세션 종료 시 종합 정서지수 산출
유스케이스 ID	UC-06-2
관련 요구사항	F-02
우선순위	상
실행조건	대화가 완전히 종료되어 전체 대화 스크립트와 UC-05의 발화 속도 편차 누적값이 도출되어야 함
관련 액터	시스템/AI 엔진
이벤트 흐름	[기본 흐름 (Basic Flow)] 1. AI 엔진은 전체 대화 스크립트와 세션 내 누적된 SGDS-K 채점 결과를 종합함. 2. 시스템은 SGDS-K 매핑 점수와 UC-05에서 누적된 발화 속도 편차를 가중치 결합 알고리즘에 대입하여 최종 '정서지수'를 연산함. 3. 산출된 정서지수와 근거 문장 매핑 데이터를 리포트 생성 절차에 함께 반영함. [대안 흐름 (Alternative Flow)] * A1. 대화 분량이 너무 짧아 SGDS-K 매핑 문항이 3개 미만인 경우: 신뢰도 부족으로 판단하여 정서지수 산출을 보류하고 리포트에 '데이터 부족' 상태를 기록함.
종료조건	수치화된 정서지수 및 설명 가능한 근거 문장 매핑 데이터가 최종 완성됨.

유스케이스 이름	대화 및 정서 데이터 저장
유스케이스 ID	UC-07
관련 요구사항	F-04
우선순위	상
선행조건	UC-02, UC-03, UC-06-2 과정을 통해 대화 텍스트와 분석 결과가 모두 생성되어야 함
관련 액터	시스템/AI 엔진
이벤트 흐름	[기본 흐름 (Basic Flow)] - 시스템은 대화 텍스트 스크립트, 정서지수, SGDS-K 근거 데이터를 관계형 데이터베이스(MySQL)에 적재함. - 데이터 무결성 검증 후 최종 커밋 처리를 완료함. [대안 흐름 (Alternative Flow)] * A1. 데이터 적재 중 오류가 발생한 경우: 재시도 큐에 등록하여 백그라운드에서 재처리하고 데이터 유실을 방지함.
종료조건	해당 세션의 대화·분석 데이터가 DB에 안전하게 영구 적재됨.

유스케이스 이름	일간/주간 정서 리포트 조회
유스케이스 ID	UC-08
관련 요구사항	F-03
우선순위	중
선행조건	보호자가 로그인 인증을 완료하고, 매핑된 시니어 대상자의 데이터가 DB에 존재해야 함
관련 액터	주 액터: 보호자 / 부 액터: 시스템
이벤트 흐름	[기본 흐름 (Basic Flow)] - 보호자가 애플리케이션 내 '정서 리포트 대시보드' 탭에 진입함. - 프론트엔드는 서버에 최근 7일간의 리포트 데이터를 요청함. - 시스템은 일간 정서지수 시계열 데이터와 평균·최고·최저 요약 정보를 조회하여 반환함. - 대시보드 화면에 정서지수의 변화 추이가 시각적인 꺾은선 그래프 형태로 렌더링됨. - AI가 주간 추이를 바탕으로 생성한 보호자 행동 추천 카드가 화면 상단에 노출됨. [대안 흐름 (Alternative Flow)] * A1. 해당 기간 내 대화 데이터가 아예 없는 경우: 그래프 영역에 "조회된 안부 대화 데이터가 없습니다"라는 안내 문구를 시각화함.
종료조건	보호자가 대시보드 화면을 통해 시니어의 정서 추이 정보를 시각적으로 확인 완료함.

유스케이스 이름	위험 발화 근거 문장 확인
유스케이스 ID	UC-09
관련 요구사항	F-03
우선순위	상
선행조건	UC-08(정서 리포트 조회)이 진행 중이어야 하며, 해당 일자에 위험 신호가 감지된 내역이 있어야 함
관련 액터	주 액터: 보호자 / 부 액터: 시스템
이벤트 흐름	[기본 흐름 (Basic Flow)] - 보호자가 정서 리포트 내에서 우울 척도 점수가 높거나 주의가 필요한 날짜의 상세 카드를 클릭함. - 시스템은 해당 리포트의 근거 문장(질문-답변-감성라벨) 데이터를 조회함. - 시스템은 AI가 판단한 위험 항목(예: 무기력감, 고립감) 옆에 시니어가 실제 대화 중 발화했던 원문 문장을 리포트 화면 내 타임라인 영역에 하이라이팅하여 노출함. - 보호자는 AI의 판단 점수가 어떤 실제 대화를 근거로 도출되었는지 직관적으로 확인함(설명 가능성 확보). [대안 흐름 (Alternative Flow)] * A1. 상세 발화 텍스트 로드 중 에러 발생 시: "상세 데이터를 불러오지 못했습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요" 팝업을 띄우고 이전 화면을 유지함.
종료조건	보호자가 리포트 화면에서 근거 문장 확인을 완료하고 대시보드로 돌아감.

유스케이스 이름	고위험 알림(Push Notification) 수신
유스케이스 ID	UC-10
관련 요구사항	F-03
우선순위	상
선행조건	UC-06-2(종합 정서지수 산출) 결과 시니어의 우울 수치가 임계치를 초과하거나 급락하는 이상 징후가 감지되어야 함
관련 액터	주 액터: 보호자 / 부 액터: 시스템
이벤트 흐름	[기본 흐름 (Basic Flow)] - 시스템은 정서지수 연산 직후 당일 점수가 고위험군 기준(예: 임계값 이하로 급락 또는 위험 키워드 직접 검출)에 부합하는지 트리거 조건을 검사함. - 조건이 충족되면 시스템은 즉각 알림 서버를 통해 연동된 보호자의 모바일 기기로 푸시 알림을 전송함. - 보호자의 스마트폰에 "[마음잇다] 부모님의 정서지수에 급격한 변화가 감지되었습니다. 리포트를 확인해보세요."라는 긴급 알림 팝업이 수신됨. - 보호자가 알림을 터치하면 앱이 실행되며 UC-09(위험 발화 근거 문장 확인) 상세 화면으로 직행함. [대안 흐름 (Alternative Flow)] * A1. 보호자의 기기가 네트워크 오프라인 상태일 경우: 알림 서버 큐에 보관 후 기기가 온라인 상태로 전환되는 즉시 재발송함.
종료조건	보호자 기기에 고위험 푸시 알림 메시지가 정상적으로 도달 및 출력됨.

유스케이스 이름	알림함 목록 조회 및 읽음 처리
유스케이스 ID	UC-11
관련 요구사항	F-03-04
우선순위	중
선행조건	보호자가 로그인 인증을 완료한 상태여야 함
관련 액터	주 액터: 보호자 / 부 액터: 시스템
이벤트 흐름	[기본 흐름 (Basic Flow)] - 보호자가 하단 탭바에서 '알림' 탭을 선택함. - 프론트엔드는 서버에 알림 목록 및 읽지 않은 알림 개수를 요청함. - 시스템은 알림 목록(유형, 제목, 내용, 대상 리포트 등)을 최신 순으로 반환하여 화면에 표시함. - 보호자가 개별 알림을 클릭하면 해당 알림을 읽음 처리하고, 알림에 연결된 대상(일간 리포트 등) 화면으로 이동함. - 보호자가 '모두 읽음' 버튼을 클릭하면 전체 알림을 읽음 처리함. [대안 흐름 (Alternative Flow)] * A1. 알림 목록이 비어있는 경우: "수신된 알림이 없습니다" 안내 문구를 표시함.
종료조건	보호자가 알림 목록을 확인하고 필요한 알림을 읽음 처리 완료함.

3. 기능 요구사항

ID	요구사항명칭	설명	우선순위
FR-00-01	로그인 및 역할 분기	사용자가 아이디/비밀번호로 로그인하면, 서버는 인증 성공 시 역할(시니어/보호자/관리자) 정보가 포함된 사용자 데이터를 반환해야 하며, 프론트엔드는 이를 기반으로 역할별 메인 화면으로 분기해야 한다.	상
FR-01-01	단일 터치 통화 연결	시니어 메인 화면에서 대형 버튼 하나만으로 복잡한 절차 없이 AI 안부 대화(WebSocket 세션)를 즉시 시작할 수 있어야 한다.	상
FR-01-02	발화 단위 음성 전송	시니어의 음성을 Web Audio API로 캡처하고, 발화 종료 시점에 완성된 음성 데이터를 실시간 연결을 통해 백엔드로 전송해야 한다.	상
FR-01-03	실시간 음성-텍스트 변환 (STT)	수신된 음성 데이터를 STT 엔진을 이용해 텍스트 스크립트로 변환해야 한다.	상
FR-01-04	LLM 기반 맞춤형 꼬리 질문 생성	변환된 텍스트와 이전 대화 문맥을 분석하여, 시니어의 답변을 추가로 유도하고 공감을 표현하는 꼬리 질문을 LLM으로 실시간 생성해야 한다.	상
FR-01-05	AI 답변 TTS 출력	생성된 AI의 텍스트 질문을 TTS(Text-to-Speech) 엔진을 통해 자연스러운 음성으로 변환하여 시니어에게 스트리밍 출력해야 한다.	상
FR-01-06	안부 대화 알림 시간 설정	시니어가 홈 화면에서 안부 대화를 받고 싶은 시간을 설정하면, 시스템은 해당 시간에 안부 대화 알림을 발송해야 한다.	중
FR-02-01	비언어적 지표 (Tempo) 분석	음성 구간 검출(VAD)을 통해 시니어의 대화 중 발화 속도를 매 응답마다 연산하고, DB에 저장된 해당 사용자의 과거 평균 속도(Baseline)와 비교하여 편차를 도출해야 한다.	상
FR-02-02	의학적 근거 (SGDS-K) 매핑	LLM의 구조화된 출력 기능을 활용하여 SGDS-K 문항에 해당하는 응답이 수신될 때마다 즉시 채점하고 근거 문장을 추출해야 한다.	상
FR-02-03	정서지수 종합 연산	세션 종료 시 SGDS-K 매핑 점수(정성 지표)와 발화 속도 편차	상

		누적값(비언어적 정량 지표)을 가중치 알고리즘으로 결합하여 최종 정서지수를 도출해야 한다.	
FR-03-01	시계열 정서 리포트 시각화	보호자가 대시보드 진입 시 시니어의 일간/주간 정서지수 변화 추이를 그래프로 렌더링해야 한다.	상
FR-03-02	설명 가능한 근거 하이라이팅	보호자가 상세 리포트를 클릭했을 때 AI가 정서 지수를 산정한 이유를 납득할 수 있도록 시니어의 실제 발화 근거 문장을 리포트 화면 내에 하이라이팅하여 노출해야 한다.	상
FR-03-03	고위험 푸시 알림 트리거	정서지수가 설정된 임계치 이하로 급락하거나, 자살/자해 등 고위험군 키워드가 검출되면 보호자에게 실시간 푸시 알림을 발송해야 한다.	상
FR-03-04	알림함 조회 및 읽음 처리	보호자는 서비스 알림함에서 수신된 알림 목록과 읽지 않은 알림 개수를 확인할 수 있어야 하며, 개별/전체 읽음 처리를 할 수 있어야 한다.	중
FR-04-01	대화 및 분석 데이터 RDB 적재	시니어 ID, 대화 텍스트, SGDS-K 정서지수 결과 및 매핑 데이터를 MySQL에 정형 데이터로 영구 저장해야 한다. 시니어의 음성 원본은 저장하지 않는다.	상

4. 비기능 요구사항

ID	요구사항명칭	설명	적용시점
NFR-US-001	시니어 맞춤형 UI/UX	시니어 사용자가 오작동 없이 사용할 수 있도록 메인 대화 버튼 크기를 최소 80x80dp 이상으로 크게 구성하고 고대비 텍스트를 지원해야 한다.	MVP 개발
NFR-PE-001	실시간 오디오 스트리밍 지연 최소화	시니어 발화 종료 후 AI의 답변 음성이 출력되기까지의 왕복 지연 시간(End-to-End Latency)은 3.5초 이내여야 한다.	MVP 개발
NFR-SE-001	Transport Security (구간 암호화)	실시간 통화 중 음성 스트리밍 및 텍스트 데이터의 탈취를 방지하기 위해 웹소켓 보안(WSS) 프로토콜을 의무	MVP 개발

		적용해야 한다.	
NFR-SE-002	사용자 데이터 접근 제한	보호자 리포트 및 시니어의 정서 분석 결과는 로그인하여 유효한 세션(JWT 등)을 검증받은 보호자만 접근할 수 있어야 한다.	MVP 개발
NFR-RE-001	실시간 연결 끊김 예외 처리	웹소켓 세션이 끊어질 경우 화면이 멈추지 않고 "연결이 일시적으로 원활하지 않습니다"라는 안내를 띄우며 안전하게 커넥션을 종료해야 한다.	MVP 개발
NFR-US-002	음성 안내(TTS) 스크립트 최적화	시니어가 챗봇의 말을 인지하기 쉽도록 대화 가이드 및 시스템 메시지를 자연스러운 0.9배속 음성 안내로 보완한다.	고도화
NFR-SE-003	DB 저장 데이터 암호화	데이터베이스(PostgreSQL) 내에 적재되는 시니어 발화 원문 및 개인정보 영역을 AES-256 알고리즘으로 암호화하여 저장한다.	고도화